

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Кроссплатформенные средства разработки программного обеспечения».

1. Проблема «примитивности» машин.
2. Трансляторы
3. Fortran
4. Основные качества языков высокого уровня
5. Скриптовые (сценарные) языки
6. Парадигмы программирования
7. Lisp, Prolog
8. Объектно-ориентированное программирование
9. Языково-операционные среды вычислительных систем.
10. Системы Н. Вирта: Modula-2.
11. Системы Н. Вирта: Oberon.
12. Компонентно-ориентированное программирование.
13. Архитектура iOS, нативные API
14. Архитектура Android, нативные API
15. Архитектура Windows, нативные API
16. Архитектуры кроссплатформенных фреймворков PhoneGap
17. Архитектуры кроссплатформенных фреймворков ReactNative
18. Архитектуры кроссплатформенных фреймворков Xamarin, Xamarin.Forms. (.NET MAUI).
19. Нативный подход.
20. Кроссплатформенный подход
21. Гибридные приложения
22. Аппаратные платформы. Классификация архитектуры набора команд (ISA)
23. Программные платформы. (операционная система или исполнительная среда)
24. Платформы. Средства разработки: компиляторы.
25. Платформа Java
26. Проблемы кроссплатформенной разработки
27. Средства разработки. Компилируемые языки
28. Средства разработки Языки сценариев
29. Подходы к кроссплатформенному программированию. Среда исполнения
30. Подходы к кроссплатформенному программированию. Библиотеки
31. Подходы к кроссплатформенному программированию. Среда разработки
32. Проект GNU (The GNU Project)
33. Модульный подход к разработке ПО
34. Что такое Qt Framework? История и особенности
35. Архитектура Qt Framework
36. МОС. Система сигналов и слотов
37. Базовые классы Qt Framework
38. Создание оконных приложений Qt Framework
39. Макеты и управление размещением Qt Framework
40. Работа с событиями Qt Framework
41. Графика и рисование Qt Framework
42. Работа с файлами и ресурсами Qt Framework
43. Сетевое программирование в Qt Framework
44. Многопоточность в Qt Framework
45. Qt Framework разработка под Linux
46. Qt Creator и инструменты разработки
47. Docker. Основные понятия
48. Установка Docker. Поддерживаемые платформы
49. Основные команды Docker
50. Создание своего образа (Dockerfile)
51. Основные инструкции Docker (FROM, RUN, COPY/ADD, WORKDIR, ENV, EXPOSE, CMD/ENTRYPOINT)
52. Дополнительные инструкции Docker (ARG, VOLUME, USER, HEALTHCHECK)
53. Сборка и запуск Docker
54. Оптимизация Dockerfile
55. Docker Compose
56. Установка Docker на Windows (проверка требований, установка Docker Desktop, настройка WSL 2, запуск)
57. Зачем нужен Docker Compose и чем он отличается от Docker?